Agente MRP para Microsoft Copilot e Teams

Documentação Técnica

Análise de estoque, projeção de demanda, estoque ideal e sugestão de reposição com envio ao time de Compras

Versão	1.0 (rascunho para validação)
Data	28/10/2026
Plataforma	Microsoft Copilot Studio, Teams, Power Automate
Status	Especificação. Fonte de dados (ERP/planilha/SQL) a confirmar.

1. Objetivo e escopo

Criar um agente conversacional, publicado no Microsoft Teams e no Microsoft 365 Copilot, que atua como um analista de MRP (Material Requirements Planning). O agente compara o estoque atual com o histórico e a previsão de vendas, calcula a perspectiva de estoque (cobertura em dias e ruptura prevista), recomenda o estoque ideal por item e gera sugestões de reposição que são enviadas ao time de Compras para solicitação do material.

1.1 Dentro do escopo

- Consulta de estoque e cobertura por SKU, família ou depósito, em linguagem natural.
- Cálculo de demanda média, variabilidade, estoque de segurança, ponto de pedido e estoque máximo.
- Projeção de estoque por período (semanal) considerando pedidos em carteira e compras em trânsito.
- Sugestão de reposição (quantidade e data limite) com justificativa.
- Envio da requisição ao time de Compras no Teams com fluxo de aprovação, e registro para auditoria.

1.2 Fora do escopo (versão 1)

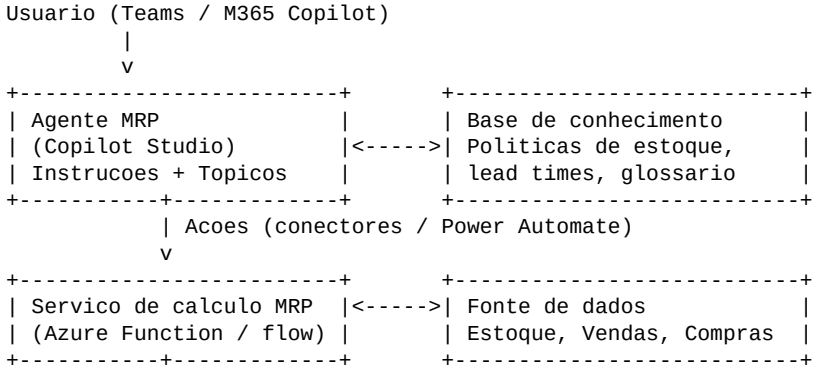
- Explosão de BOM multinível e planejamento de capacidade produtiva (MRP completo de manufatura).
- Emissão automática do pedido de compra no ERP sem aprovação humana.
- Negociação com fornecedores e cotações.

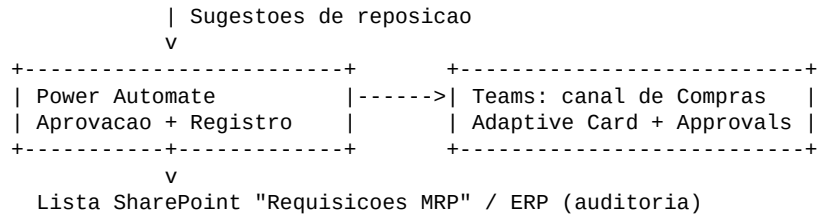
1.3 Premissas em aberto

Item	Premissa adotada	A confirmar
Fonte de dados	Camada de dados abstrata, com três tabelas lógicas (seção 4)	ERP, SharePoint/Excel ou SQL
Canal de Compras	Card no Teams com Aprovar/Rejeitar, cópia por e-mail	Canal e responsáveis
Tipo de item	Revenda/consumo com demanda independente	Existe BOM de produção?
Licenciamento	Copilot Studio + Power Automate (premium se SQL/HTTP)	Licenças disponíveis

2. Arquitetura

A solução separa conversa, cálculo e integração. O agente do Copilot Studio interpreta a pergunta e chama ações; o cálculo determinístico do MRP fica em um serviço/fluxo testável, e não no modelo de linguagem, evitando erros numéricos.





Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Agente	Copilot Studio (orquestração generativa)	Diálogo, escolha de ações, explicação dos resultados
Serviço MRP	Azure Function (Python) ou fluxo Power Automate	Calcula métricas e sugestões (fórmulas da seção 5)
Dados	SQL / SharePoint / ERP	Estoque, vendas, compras em aberto, parâmetros
Compras	Power Automate + Teams Approvals	Envio, aprovação, registro e retorno de status
Segurança	Entra ID, DLP, conexões gerenciadas	Autenticação e controle de acesso

3. Definição do agente no Copilot Studio

3.1 Identidade

Campo	Valor
Nome	Analista MRP
Descrição	Avalia estoque x vendas, projeta cobertura, recomenda estoque ideal e sugere reposição ao time de Compras.
Idioma	Português (Brasil)
Canais	Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot
Autenticação	Microsoft Entra ID (SSO)

3.2 Instruções (prompt do sistema)

```
Voce e o Analista MRP da empresa. Responda sempre em portugues do Brasil.

Objetivo: avaliar estoque atual versus vendas, projetar a cobertura,
recomendar o estoque ideal e sugerir reposicao ao time de Compras.

Regras:
1. Nunca calcule de cabeca. Para qualquer numero de estoque, demanda,
   ponto de pedido ou quantidade sugerida, chame a acao "CalcularMRP".
2. Sempre apresente: estoque atual, demanda media diaria, cobertura em
   dias, ponto de pedido, estoque ideal (min/max) e quantidade sugerida.
3. Explique em uma frase o motivo de cada sugestao (ex.: "cobertura de
   6 dias < lead time de 12 dias").
4. Classifique a criticidade: CRITICO (ruptura antes do lead time),
   ATENCAO (abaixo do ponto de pedido), OK, EXCESSO (acima do maximo).
5. So envie ao time de Compras apos o usuario confirmar explicitamente
   os itens e quantidades. Use a acao "EnviarParaCompras".
6. Se faltar dado (sem historico, lead time ausente), diga o que falta
   e nao invente valores.
7. Nao exponha custos ou dados de fornecedores a quem nao tem permissao.
```

3.3 Tópicos e ações (ferramentas)

Ação / Tópico	Entrada	Saída	Quando usar
ConsultarEstoque	sku, deposito	saldo, reservado, disponível	"Quanto temos do item X?"
CalcularMRP	sku/família, horizonte (semanas), nível de serviço	métricas + sugestão por item	Análise e recomendação
ListarRiscoRuptura	horizonte, família (opcional)	itens CRITICO/ATENCAO ordenados	"O que vai faltar?"
EnviarParaCompras	lista de itens, qtd, data necessária, observação	nº da requisição, status	Após confirmação
ConsultarRequisicao	nº requisição	status, comprador, previsão	Acompanhamento

3.4 Exemplos de interação

- "Qual a cobertura de estoque dos itens da família Parafusos para as próximas 8 semanas?"
- "Quais itens vão romper antes do lead time?"
- "Sugira a reposição dos itens críticos e envie para Compras."
- "Qual o status da requisição REQ-2026-0142?"

4. Modelo de dados

Independente da fonte, o serviço espera as entidades lógicas abaixo. Um adaptador por fonte (ERP, SQL, Excel) as normaliza.

Entidade	Campos principais
Item	sku, descricao, familia, unidade, lead_time_dias, lote_minimo, multiplo_compra, custo_unit, fornecedor_padrao, ativo
EstoqueSaldo	sku, deposito, qtd_fisica, qtd_reservada, qtd_disponivel, data_posicao
Venda	sku, data, quantidade, cliente (opcional), canal (opcional)
PedidoCarteira	sku, data_entrega_prevista, quantidade (demanda firme futura)
CompraEmAberto	sku, numero_pedido, data_chegada_prevista, quantidade
ParametroMRP	sku, nivel_servico (padrão 95%), horizonte_semanas, politica_revisao_dias
RequisicaoMRP	id, data, solicitante, itens[], status, aprovador, numero_pc_erp

Requisitos de qualidade: no mínimo 12 semanas de histórico de vendas por SKU (idealmente 52); datas em UTC-3; unidades de medida consistentes entre estoque, vendas e compras.

5. Algoritmo de cálculo MRP

O cálculo é feito por SKU. Notação: **d** = demanda média diária, **sd** = desvio-padrão da demanda diária, **L** = lead time (dias), **R** = intervalo de revisão (dias), **Z** = fator do nível de serviço.

Métrica	Fórmula	Observação
Demanda média diária (d)	média ponderada dos últimos 90 dias (pesos maiores aos mais recentes) + carteira futura	Remover outliers acima de 3s e dias sem estoque
Variabilidade (sd)	desvio-padrão da demanda diária na mesma janela	Se CV maior que 1, sinalizar demanda irregular

Métrica	Fórmula	Observação
Fator Z	95% = 1,65; 97,5% = 1,96; 99% = 2,33	Por classe ABC: A=99%, B=95%, C=90%
Estoque de segurança (ES)	Z x sd x raiz(L + R)	Pode somar s do lead time se houver histórico
Ponto de pedido (PP)	d x L + ES	Gatilho de reposição
Estoque máximo (EMax)	PP + d x R, ou ES + d x (L + R)	Teto para evitar excesso
Estoque ideal	faixa entre ES (mínimo) e EMax; alvo = (ES + EMax) / 2	Exibido ao usuário
Posição projetada (PE)	disponível + compras em aberto - demanda projetada	Calculada semana a semana
Cobertura (dias)	disponível / d	Compara com L para criticidade
Quantidade sugerida (Q)	max(0, EMax - PE_no_lead_time), arredondada para múltiplo e lote mínimo	Se Q menor que lote mínimo, usar lote mínimo
Data limite do pedido	data da ruptura prevista - L	Se já passou: urgente / expedição

5.1 Pseudocódigo

```
para cada sku ativo:
    d, sd   = demanda(sku, janela=90d) + carteira(sku)
    L, R    = item.lead_time_dias, parametro.politica_revisao_dias
    Z       = z(nivel_servico(sku))
    ES      = Z * sd * sqrt(L + R)
    PP      = d * L + ES
    EMax    = ES + d * (L + R)
    disp    = saldo.disponivel
    PE[t]   = disp + chegadas(t) - d * t          # t em dias, ate o horizonte
    ruptura = primeiro t com PE[t] < 0
    cobertura = disp / d

    se ruptura existe e ruptura < L:          criticidade = CRITICO
    senao se PE[L] <= PP:                     criticidade = ATENCAO
    senao se disp > EMax:                     criticidade = EXCESSO
    senao:                                    criticidade = OK

    se criticidade em (CRITICO, ATENCAO):
        Q = EMax - PE[L]
        Q = ajustar(Q, lote_minimo, multiplo_compra)
        data_limite = hoje + ruptura - L
```

5.2 Casos de borda

- Item novo (menos de 12 semanas de histórico): usar média da família e marcar sugestão como "baixa confiança".
- Demanda intermitente (muitos dias zerados): usar método de Croston ou janela maior.
- Sazonalidade: aplicar índice sazonal mensal quando houver 24 meses ou mais de histórico.
- Estoque negativo ou reservado maior que físico: tratar como disponibilidade zero e alertar inconsistência.
- Item descontinuado ou inativo: não sugerir reposição.

6. Fluxo de envio ao time de Compras

Ao confirmar a sugestão no chat, o agente chama a ação **EnviarParaCompras**, que dispara um fluxo Power Automate.

Passo	Ação
1	Agente envia JSON com itens, quantidades, data necessária e solicitante.
2	Fluxo valida (itens ativos, quantidades positivas, duplicidade nas últimas 24h) e gera nº REQ-AAAA-NNNN.
3	Grava na lista SharePoint "Requisicoes MRP" com status Pendente.
4	Publica Adaptive Card no canal Teams "Compras" e abre aprovação (Approvals) ao responsável.
5	Aprovado: notifica comprador (e-mail e Teams) e, se integrado, cria o pedido/solicitação no ERP.
6	Rejeitado: retorna motivo ao solicitante. Status atualizado na lista.
7	Agente responde ao usuário com nº da requisição; ConsultarRequisicao lê o status.

6.1 Contrato da ação EnviarParaCompras

```
{
  "solicitante": "usuario@empresa.com",
  "observacao": "Reposicao sugerida pelo Analista MRP",
  "itens": [
    {
      "sku": "PAR-0012",
      "descricao": "Parafuso sextavado M8",
      "quantidade": 12000,
      "unidade": "UN",
      "data_necessaria": "2026-11-20",
      "criticidade": "CRITICO",
      "justificativa": "Cobertura 6d < lead time 12d",
      "fornecedor_sugerido": "FORN-045"
    }
  ]
}
```

6.2 Conteúdo do Adaptive Card

- Cabeçalho com nº da requisição, solicitante, data e criticidade máxima.
- Tabela de itens: SKU, descrição, estoque atual, cobertura, quantidade sugerida, data limite.
- Botões: Aprovar, Rejeitar (com motivo) e Abrir no ERP.
- Resumo do racional do cálculo (d, L, ES, PP) para o comprador auditar.

7. Publicação no Teams e Copilot

- Criar o agente no Copilot Studio, colar as instruções (3.2) e cadastrar as ações (3.3) como fluxos/conectores.
- Adicionar a base de conhecimento (políticas de estoque, glossario, regras de compra) via SharePoint.
- Testar no painel de teste com o roteiro da seção 9.
- Publicar e habilitar os canais Microsoft Teams e Microsoft 365 Copilot.
- Enviar para aprovação do administrador do Teams (centro de administração) e disponibilizar ao grupo de Planejamento e Compras.
- Configurar ambientes separados (Dev, Homologação, Produção) com solução do Power Platform para ALM.

8. Segurança, governança e auditoria

Tema	Controle
Acesso	SSO Entra ID; grupos de segurança: Planejamento (consulta e sugestão), Compras (aprovação).
Dados sensíveis	Custos e fornecedores só para o grupo autorizado; mascarar na resposta caso contrário.
DLP	Política de prevenção de perda de dados do Power Platform restringindo conectores a SharePoint, Teams, Approvals, SQL/ERP.
Segredos	Credenciais em Azure Key Vault ou conexões gerenciadas; nunca em instruções do agente.
Auditoria	Toda requisição grava solicitante, parâmetros, resultado do cálculo e aprovador.
Humano no controle	Nenhum pedido é emitido sem confirmação do usuário e aprovação de Compras.
Privacidade	Dados de clientes nas vendas devem ser anonimizados quando não necessários à análise (LGPD).

9. Plano de testes e critérios de aceite

#	Cenário	Resultado esperado
1	SKU com cobertura menor que lead time	Classificado CRITICO, quantidade e data limite calculadas
2	SKU acima do estoque máximo	Classificado EXCESSO, sem sugestão de compra
3	SKU sem histórico	Agente informa falta de dados e não inventa valores
4	Pedido de compra em trânsito cobre a demanda	Sem sugestão; cita o pedido em aberto
5	Quantidade menor que lote mínimo	Ajustada ao lote mínimo e múltiplo
6	Envio sem confirmação do usuário	Agente solicita confirmação antes de chamar a ação
7	Reenvio duplicado em 24h	Fluxo bloqueia e informa a requisição existente
8	Usuário sem permissão de custos	Resposta sem valores monetários
9	Comparar cálculo com planilha de referência	Diferença menor que 1% nas métricas

10. Roadmap de implementação

Fase	Entrega	Duração estimada
1. Descoberta	Definir fonte de dados, parâmetros, canal e aprovadores	1 semana
2. Dados e cálculo	Adaptador de dados e serviço MRP validado contra planilha	2 a 3 semanas
3. Agente	Instruções, ações e conhecimento no Copilot Studio	1 a 2 semanas
4. Compras	Fluxo de requisição, Adaptive Card, aprovação e registro	1 a 2 semanas
5. Piloto	Teste com família limitada de itens e ajuste dos parâmetros	2 semanas
6. Produção	Publicação no Teams, treinamento e monitoramento	1 semana

10.1 Indicadores de sucesso

- Redução de rupturas (itens A e B) e de estoque excedente em valor.
- Nível de serviço atingido versus meta por classe ABC.
- Tempo entre identificação do risco e requisição enviada.

- Taxa de sugestões aprovadas por Compras sem alteração.

11. Próximos passos

- Confirmar a fonte de dados (ERP, SharePoint ou SQL) e fornecer amostra de estoque, vendas e compras em aberto.
- Definir lead times, lotes mínimos e nível de serviço por classe.
- Indicar canal do Teams e aprovadores de Compras.
- Validar este documento para iniciar a implementação.